

 **FINALIS · GRAND FINAL HACKASTONE 2026**

Signify melaju ke Grand Final HackAstone 2026 di Amsterdam

Signify adalah platform belajar bahasa isyarat dengan avatar 3D yang berisyarat dan **Signa**, agentic AI yang menjadi pelatih belajar pribadi. Proyek ini dikembangkan untuk tema **Agentic AI for Education**.



Coba sekarang
ai-signify.com

Detail Kegiatan

 Kegiatan	Grand Final HackAstone 2026 HACKATHON Through CAPstone
 Tema	Agentic AI for Education
 Penyelenggara	Association of Global AI Technomics Education & Exchange
 Lokasi	Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam, Belanda
 Tanggal	29–30 Oktober 2026
 Website	hackastone.varteledu.com
 Proyek	Signify · ai-signify.com

Tim Signify

 **RV** Randy Verdian **MF** Muhammad Al Thariq Fairuz **SI** Shafiq Irvansyah **SH** Sa'ad Abdul Hakim **YS** Yusuf Ardian Sandi **TH** Thea Josephine Halim **MA** Melati Anggraini **OL** Olivia Christy Lismanto

Bahasa isyarat untuk semua, dibantu AI.

Signify adalah platform web untuk belajar dan mengakses bahasa isyarat. Avatar 3D memperagakan isyarat dari teks dan video YouTube, kamera menilai gerakan pengguna secara langsung, dan **Signa**, agentic AI kami, menyusun pengalaman belajar yang personal untuk setiap pengguna.

Masalah yang kami selesaikan

Komunikasi Tuli–dengar masih terhambat
Sedikit orang dengar yang bisa berisyarat, dan Juru Bahasa Isyarat jumlahnya terbatas untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, kampus, dan tempat kerja.

Konten belajar belum aksesibel
Video, kelas online, dan materi pelatihan jarang dilengkapi bahasa isyarat.

Belajar isyarat sendiri itu sulit
Tutorial bersifat pasif: tidak ada yang menilai gerakan atau mengingatkan untuk mengulang.

± 900 rb

penduduk Indonesia usia 5+ mengalami gangguan pendengaran berat (0,36%).

BPS, Long Form SP2020 (jumlah = perkiraan dari persentase)

430 jt+

orang di dunia hidup dengan gangguan pendengaran yang membutuhkan rehabilitasi.

WHO, Deafness and hearing loss

Solusi: satu platform, tiga pilar



Communication Bridge

Teks dan video YouTube diperagakan avatar 3D secara sinkron. Kamera juga bisa merekam isyarat untuk diterjemahkan ke teks.



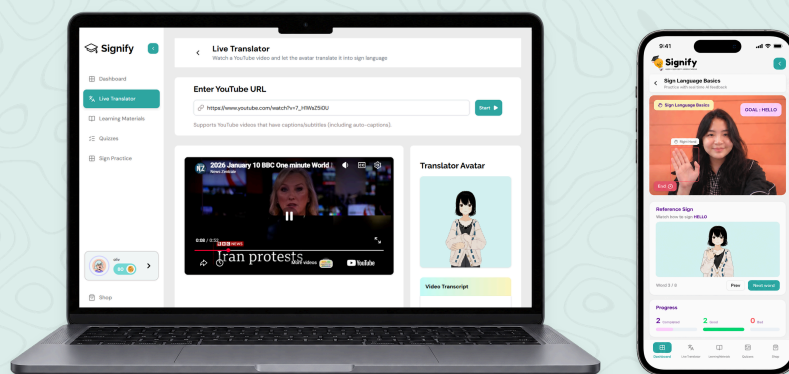
Content Accessibility

Materi belajar dilengkapi avatar yang berisyarat mengikuti video, transcript, dan chatbot yang menjawab dari isi materi.



Active Sign Practice

Latihan di depan kamera dengan skor gerakan 0–100, kuis "Guess the Sign", dan review kosakata terjadwal.

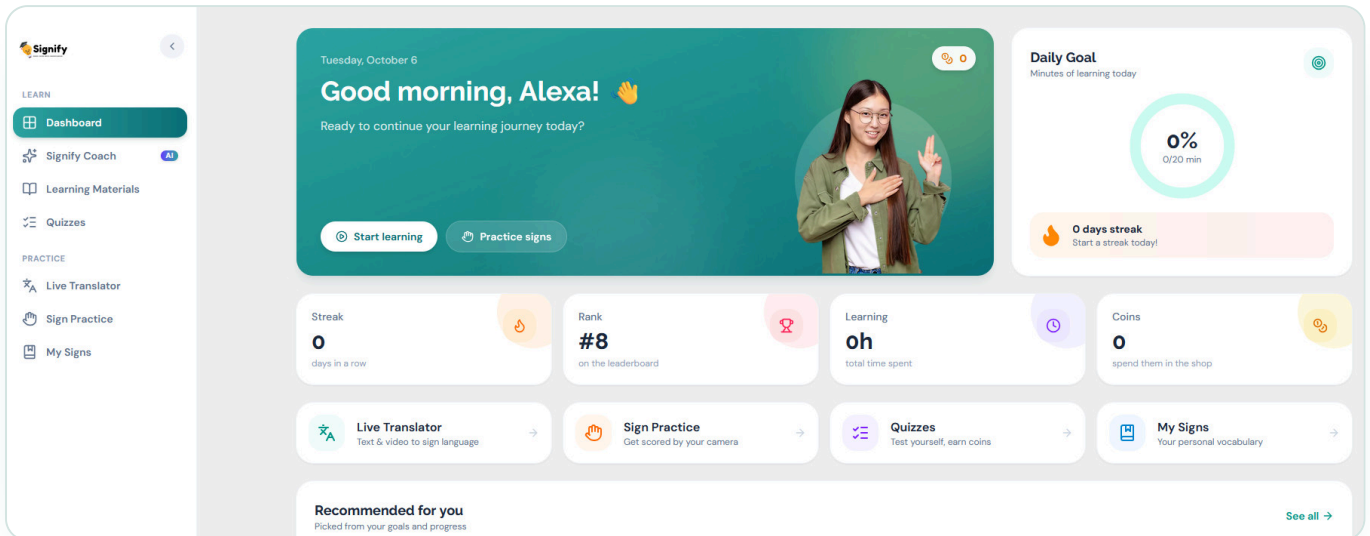


Live Translator di laptop & Sign Practice di HP · available at ai-signify.com

LEARN · FITUR 01

Dashboard

Pusat belajar harian



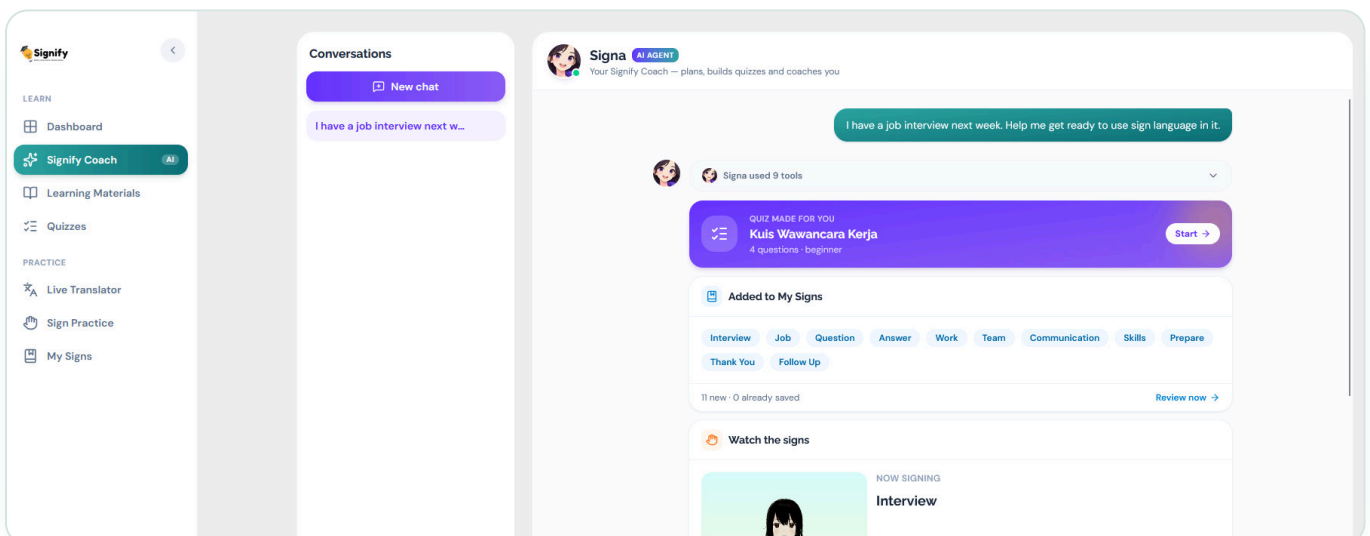
Halaman pertama setelah masuk. Dashboard merangkum progres belajar dan mengarahkan pengguna ke langkah berikutnya, sesuai tujuan yang dipilih saat onboarding: akademik, karier, atau presentasi.

- ✓ **Daily Goal:** target menit belajar per hari, lengkap dengan streak harian.
- ✓ Ringkasan streak, peringkat leaderboard, total waktu belajar, dan koin.
- ✓ Pintasan ke semua fitur dan **rekomendasi materi** sesuai tujuan dan progres.

LEARN · FITUR 02

Signify Coach

AI Signa, pelatih belajar berbasis agentic AI



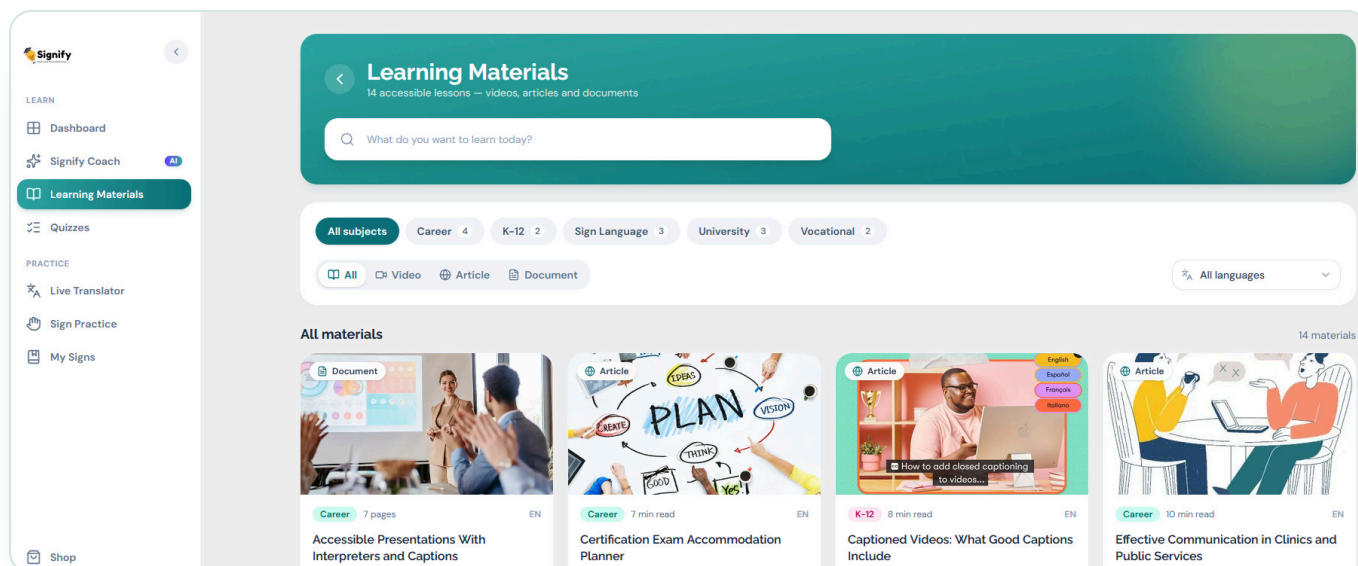
Pengguna cukup menuliskan tujuannya, misalnya persiapan wawancara kerja. Signa membaca progres belajar, memilih sendiri langkah yang perlu diambil, lalu menjalankannya langsung di aplikasi. Cara kerjanya dijelaskan di halaman 7.

- ✓ Membuat **kuis isyarat pribadi** sesuai kebutuhan pengguna.
- ✓ Menambahkan kosakata ke **My Signs**, lalu avatar memperagakan isyarat kuncinya.
- ✓ Menyusun rencana belajar, merekomendasikan materi, dan bisa belajar dari link YouTube.

LEARN · FITUR 03

Learning Materials

Materi belajar yang aksesibel



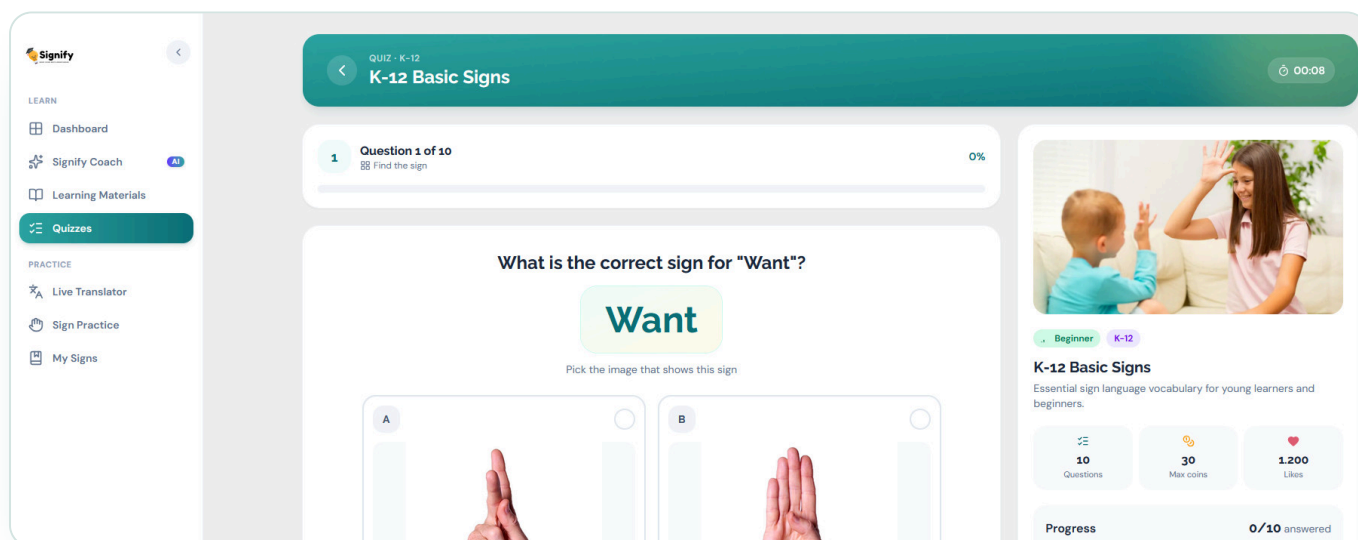
Perpustakaan materi berupa video, artikel, dan dokumen tentang bahasa isyarat, sekolah, kampus, karier, dan pendidikan vokasi. Setiap materi dibuat aksesibel untuk pengguna Tuli.

- ✓ Filter menurut kategori (Career, K-12, Sign Language, University, Vocational), jenis, dan bahasa.
- ✓ Video dilengkapi **avatar 3D yang berisyarat** mengikuti video dan transcript yang bisa diklik.
- ✓ Chat materi untuk ringkasan atau soal latihan; tombol **"Sign this"** membuat avatar memperagakan jawabannya.

LEARN · FITUR 04

Quizzes

Uji pemahaman, kumpulkan koin



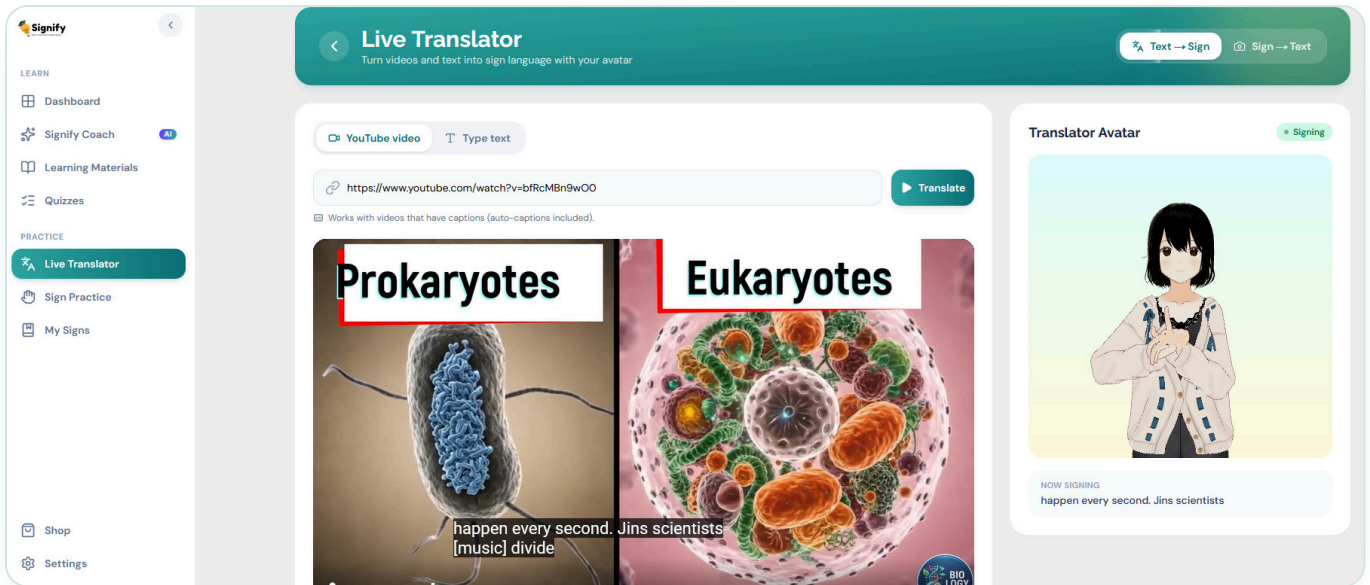
Kuis bahasa isyarat per topik dan level (Beginner, Intermediate). Setiap kuis menampilkan jumlah soal, koin maksimal, timer, dan akurasi secara langsung selama dikerjakan.

- ✓ Tiga jenis soal: **Find the sign**, **Read the sign**, dan **Watch the avatar** (tebak isyarat yang diperagakan avatar).
- ✓ Hasil akhir: skor, waktu, dan pembahasan tiap soal.
- ✓ Koin hasil kuis bisa ditukar di **Shop**.

PRACTICE · FITUR 05

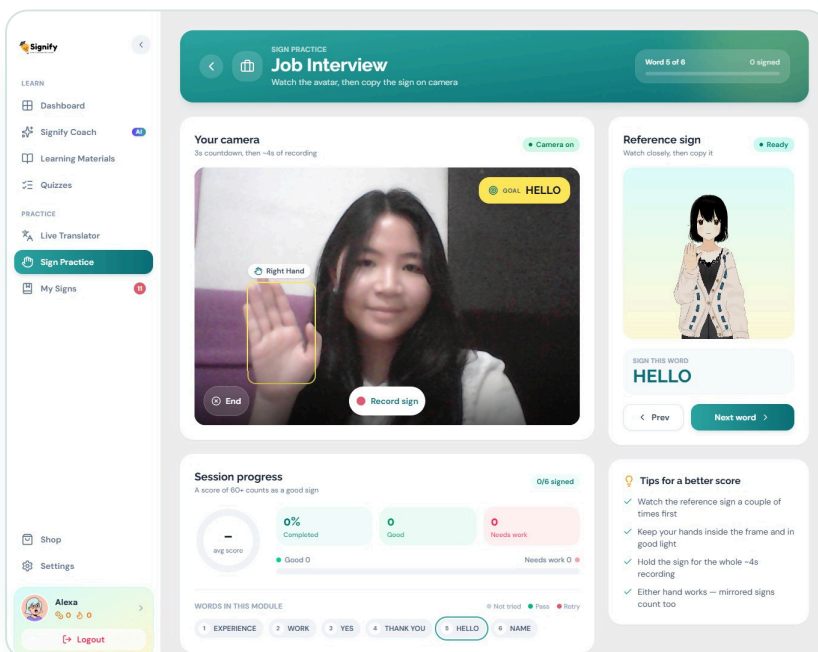
Live Translator

Jembatan komunikasi dua arah



Menerjemahkan teks dan video menjadi bahasa isyarat lewat avatar 3D, dan sebaliknya. Berguna untuk memahami video pelajaran maupun berkomunikasi sehari-hari.

- ✓ **YouTube → isyarat:** tempel link video bercaption, avatar berisyarat mengikuti video.
- ✓ **Teks → isyarat:** ketik kata atau kalimat, avatar langsung memperagakannya.
- ✓ **Isyarat → teks:** berisyarat di depan kamera, Signify menuliskan artinya.



PRACTICE · FITUR 06

Sign Practice

Latihan dengan penilaian kamera

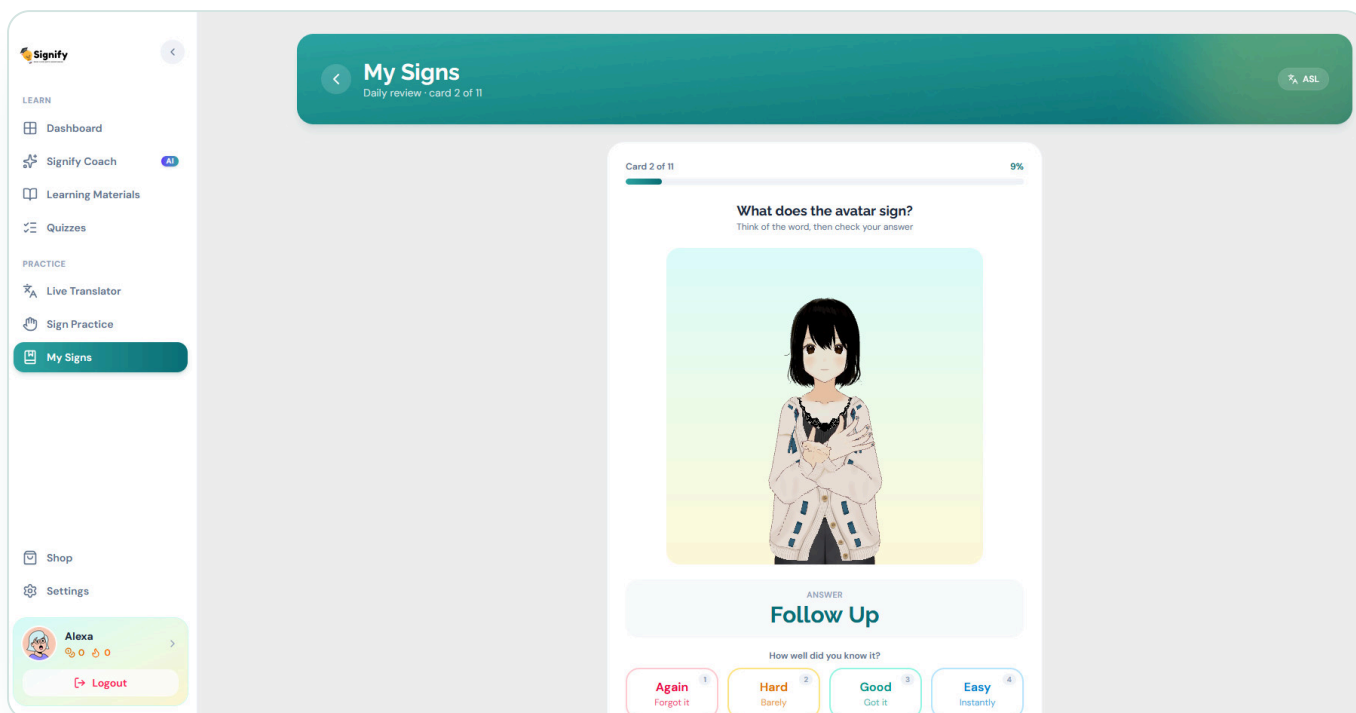
Modul latihan sesuai situasi nyata: Sign Language Basics, Job Interview, School Presentations, dan Business Pitching. Avatar memberi contoh, pengguna menirukan di depan kamera.

- ✓ Tangan dideteksi real-time: hitung mundur 3 detik, lalu rekam ±4 detik.
- ✓ Gerakan dinilai **0–100**, skor 60 ke atas dihitung berhasil. Tangan kiri atau kanan sama-sama bisa.
- ✓ Progres sesi: rata-rata skor, isyarat berhasil, dan yang perlu diulang.
- ✓ Video kamera diproses langsung di browser.



PRACTICE · FITUR 07

My Signs

 Kosakata isyarat pribadi


Semua isyarat yang pernah ditemui pengguna terkumpul di sini, dari Live Translator, Sign Practice, dan Signify Coach, atau ditambahkan sendiri. My Signs membantu pengguna mengingat isyarat dalam jangka panjang.

- ✓ Review harian dengan **spaced repetition**: avatar berisyarat, pengguna menebak artinya.
- ✓ Pengguna menilai ingatannya (Again, Hard, Good, Easy), dan jadwal review berikutnya menyesuaikan.
- ✓ Status *Learning* sampai *Mastered*; jumlah yang perlu direview tampil di menu.

Menu akun



Shop

Koin dari kuis bisa ditukar dengan item avatar: model avatar, warna rambut, warna mata, aksesoris, dan background. Item bisa dicoba dulu sebelum dibeli.



Profile

Statistik belajar: streak, jam belajar, skor latihan, isyarat yang dikuasai, koin, dan peringkat leaderboard. Nama, foto, dan bio juga bisa diubah.



Settings

Pilih bahasa isyarat avatar (ASL atau BISINDO), bahasa aplikasi, suara, notifikasi, dan password. Ada juga **Sign Dictionary** berisi semua isyarat yang dikuasai avatar.

🌟 COBA SEKARANG

Semua fitur di atas sudah bisa dicoba

Buka ai-signify.com di laptop atau HP, lalu mulai belajar bersama Signa.



ai-signify.com



Signa: agentic AI pelatih belajar bahasa isyarat

AI AGENT

Signa bukan chatbot biasa. Pengguna cukup menyampaikan tujuan belajarnya, lalu Signa membaca data belajar asli pengguna, merencanakan langkahnya sendiri, dan **bertindak langsung di dalam aplikasi**. Setiap langkah tampil secara real-time, jadi pengguna selalu tahu apa yang sedang dikerjakan Signa.



Cara Signa bekerja

1 Perceive

Membaca progres asli: skor latihan, isyarat yang sering salah, dan materi yang sedang dipelajari.

2 Plan

Memutuskan sendiri langkah dan tool yang dipakai untuk mencapai tujuan pengguna.

3 Act

Membuat kuis pribadi, menambah kosakata, menyusun rencana belajar, dan menyiapkan avatar.

4 Observe

Memakai hasil tiap langkah untuk langkah berikutnya, lalu menjawab singkat.



Contoh: persiapan wawancara kerja

PENGUNA

"Minggu depan aku interview kerja. Bantu aku siap pakai bahasa isyarat."

 Mengecek progres belajar

 Mencari materi Career & interview

 Menyusun rencana belajar 5 hari

 Membuat kuis isyarat pribadi

 Menambah kosakata ke My Signs

 Avatar memperagakan frasa kunci



Aman & terkendali

- ✓ Hanya bertindak lewat tools resmi aplikasi
- ✓ Setiap argumen AI divalidasi
- ✓ Maksimal 8 langkah per permintaan
- ✓ Data pengguna sesuai akun yang login
- ✓ Kuis buatan Signa bersifat pribadi
- ✓ Video kamera diproses di browser



Dampak & SDGs



Pendidikan Berkualitas

Materi dan kelas yang aksesibel bagi pelajar Tuli.



Pekerjaan Layak

Persiapan kerja dan tempat kerja yang inklusif.



Berkurangnya Kesenjangan

Komunikasi Tuli-dengar tanpa hambatan.

Teknologi: Next.js · Hono · PostgreSQL · Google Gemini (function calling untuk Signa) · MediaPipe (deteksi tangan & tubuh di browser) · avatar 3D VRM (three.js) · animasi isyarat dari sign.mt & Sign Dictionary Signify (ASL & BISINDO).